

Exercices corrigés : Applications linéaires

Exercice 2.

Soit l'application f définie par :

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x + y + z, 2x + y + z). \end{aligned}$$

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Déterminer le noyau de f .
3. En déduire une base de $\ker f$.

Solution :

1. Linéarité de f :

Soient $u = (x_1, y_1, z_1)$ et $v = (x_2, y_2, z_2)$ dans $\mathbb{R}^3$, et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} i. f(u + v) &= f(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \\ &= ((x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2), 2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2)) \\ &= (x_1 + y_1 + z_1, 2x_1 + y_1 + z_1) + (x_2 + y_2 + z_2, 2x_2 + y_2 + z_2) \\ &= f(u) + f(v). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ii. f(\lambda u) &= (\lambda x_1 + \lambda y_1 + \lambda z_1, 2\lambda x_1 + \lambda y_1 + \lambda z_1) \\ &= \lambda(x_1 + y_1 + z_1, 2x_1 + y_1 + z_1) \\ &= \lambda f(u). \end{aligned}$$

Donc f est **linéaire**.

2. Détermination du noyau de f :

Soit $(x, y, z) \in \ker f$.

$$f(x, y, z) = (0, 0) \iff \begin{cases} x + y + z = 0, \\ 2x + y + z = 0. \end{cases}$$

En soustrayant la première équation de la seconde :

$$(2x + y + z) - (x + y + z) = 0 \Rightarrow x = 0.$$

En remplaçant $x = 0$ dans la première équation :

$$0 + y + z = 0 \Rightarrow y = -z.$$

Donc tout vecteur du noyau est de la forme :

$$(x, y, z) = (0, -z, z) = z(0, -1, 1).$$

Par conséquent :

$$\ker f = \text{Vect}((0, -1, 1)),$$

3. Base du noyau :

La famille $\{(0, -1, 1)\}$ est libre et génératrice de $\ker f$. Alors :

$$\{(0, -1, 1)\} \text{ est une base de } \ker f \text{ et } \dim(\ker f) = 1.$$

Exercice 3.

Soit l'application f définie par :

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x + y - z, x + 2y - z, 2x + 4y). \end{aligned}$$

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer $\text{Im } f$.
3. En déduire une base de $\text{Im } f$ et $\dim(\text{Im } f)$.

Solution :

1. Linéarité :

Soient $u = (x_1, y_1, z_1)$ et $v = (x_2, y_2, z_2)$ dans $\mathbb{R}^3$, et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \\ &= ((x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) - (z_1 + z_2), (x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2) - (z_1 + z_2), \\ &\quad 2(x_1 + x_2) + 4(y_1 + y_2)) \\ &= f(u) + f(v), \end{aligned}$$

$$f(\lambda u) = (\lambda x_1 + \lambda y_1 - \lambda z_1, \lambda x_1 + 2\lambda y_1 - \lambda z_1, 2\lambda x_1 + 4\lambda y_1) = \lambda f(u).$$

Donc f est linéaire.

De plus, $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, donc c'est un **endomorphisme** de $\mathbb{R}^3$.

2. Calcul de l'image de f :

Calculons les images des vecteurs de la base canonique $\{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned}f(e_1) &= f(1, 0, 0) = (1, 1, 2), \\f(e_2) &= f(0, 1, 0) = (1, 2, 4), \\f(e_3) &= f(0, 0, 1) = (-1, -1, 0).\end{aligned}$$

Ainsi :

$$\text{Im } f = \text{Vect}(f(e_1), f(e_2), f(e_3)) = \text{Vect}((1, 1, 2), (1, 2, 4), (-1, -1, 0)).$$

On va tester l'indépendance linéaire :

Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\alpha f(e_1) + \beta f(e_2) + \gamma f(e_3) = \alpha(1, 1, 2) + \beta(1, 2, 4) + \gamma(-1, -1, 0) = (0, 0, 0).$$

Ce qui donne le système :

$$\begin{cases} \alpha + \beta - \gamma = 0, \\ \alpha + 2\beta - \gamma = 0, \\ 2\alpha + 4\beta = 0. \end{cases}$$

De la troisième équation : $\alpha = -2\beta$.

En soustrayant la seconde équation de la première :

$$(\alpha + 2\beta - \gamma) - (\alpha + \beta - \gamma) = 0 \Rightarrow \beta = 0.$$

Remplaçons dans la première : $\gamma = \alpha = 0$.

Donc :

$$\beta = \gamma = \alpha = 0.$$

Ce qui prouve que les trois vecteurs sont libres.

Par suite :

$$\text{Im } f = \text{Vect}(f(e_1), f(e_2), f(e_3)).$$

3. Base et dimension de $\text{Im } f$:

La famille $\{f(e_1), f(e_2), f(e_3)\}$ est libre et génératrice de $\text{Im } f$. Alors :

$\{f(e_1), f(e_2), f(e_3)\}$ est une base de $\text{Im } f$ et $\dim(\text{Im } f) = 3$.
